Projeto luminotécnico

Instalações Elétricas de Baixa Tensão

Eduardo Furlan Miranda
2026-02-01

Baseado em: NUNES, B. M. Instalações elétricas de baixa tensão. Londrina: EDE SA, 2019. ISBN 978-85-522-1412-0.

Iluminação

- Elevação do rendimento do trabalho
- Diminuição dos erros e acidentes
- Maior conforto, bem-estar e segurança
- Proteção para os olhos
- Influências positivas sobre o sistema nervoso autônomo

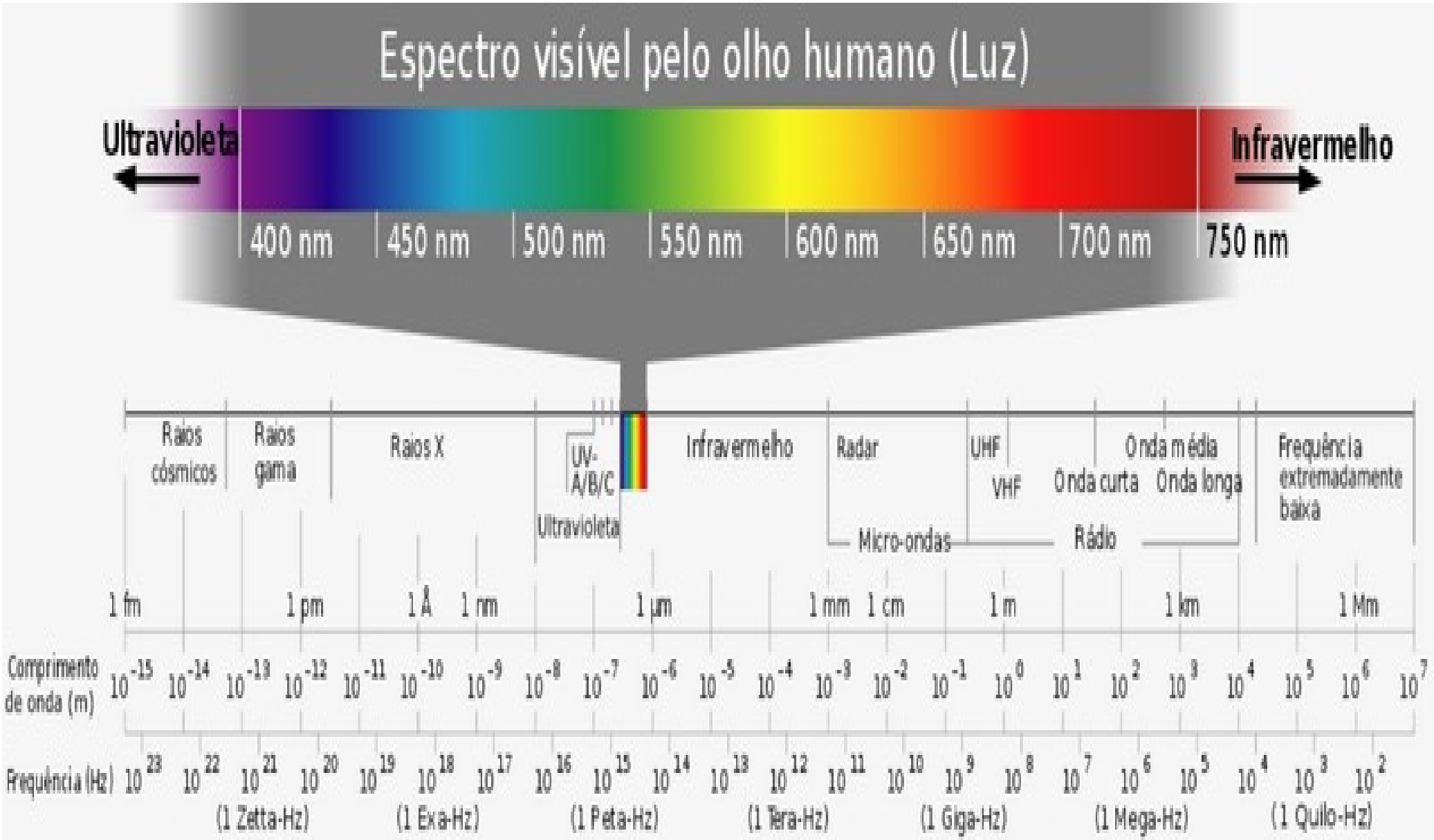
- Estabelecimentos comerciais e industriais vêm cada vez mais aproveitando de uma boa iluminação, tanto para melhorar o ambiente para o cliente como para diminuir acidentes e erros

- Nas residências, sua aplicação é mais focada no conforto das pessoas

- Ao acender uma lâmpada, a energia elétrica é transformada em energia luminosa.

- A luz emitida apresenta vários comprimentos de ondas, como infravermelho, ultravioleta e luz visível, além de ser uma onda eletromagnética e apresentar comportamento diferente, dependendo do comprimento de onda.

- No caso da luz visível, temos o comprimento de onda entre 370 nm e 750nm, com violeta e vermelho, respectivamente


Espectro visível pelo olho humano (Luz)
Ultravioleta
Infravermelho
400 nm
450 nm
500 nm
550 nm
600 nm
650 nm
700 nm
750 nm
Raios cósmicos
Raios gama
Raios X
UV-A/B/C
Ultravioleta
Infravermelho
Radar
UHF
VHF
Onda curta
Onda média
Onda longa
Frequência extremadamente baixa
Micro-ondas
Rádio
1 fm
1 pm
1 Å
1 nm
1 µm
1 mm
1 cm
1 m
1 km
1 Mm
Comprimento de onda (m)
Frequência (Hz)
(1 Zetta-Hz)
(1 Exa-Hz)
(1 Peta-Hz)
(1 Tera-Hz)
(1 Giga-Hz)
(1 Mega-Hz)
(1 Quilo-Hz)

- Cada faixa do espectro da onda eletromagnética tem uma aplicação diferente
  - Raios-X para exames médicos, a luz ultravioleta para matar vírus e bactérias e as ondas de rádios para transmitir informações

- Para identificarmos a cor em um objeto, é necessária uma interação entre a luz emitida pela fonte e a luz detectada em nossos olhos

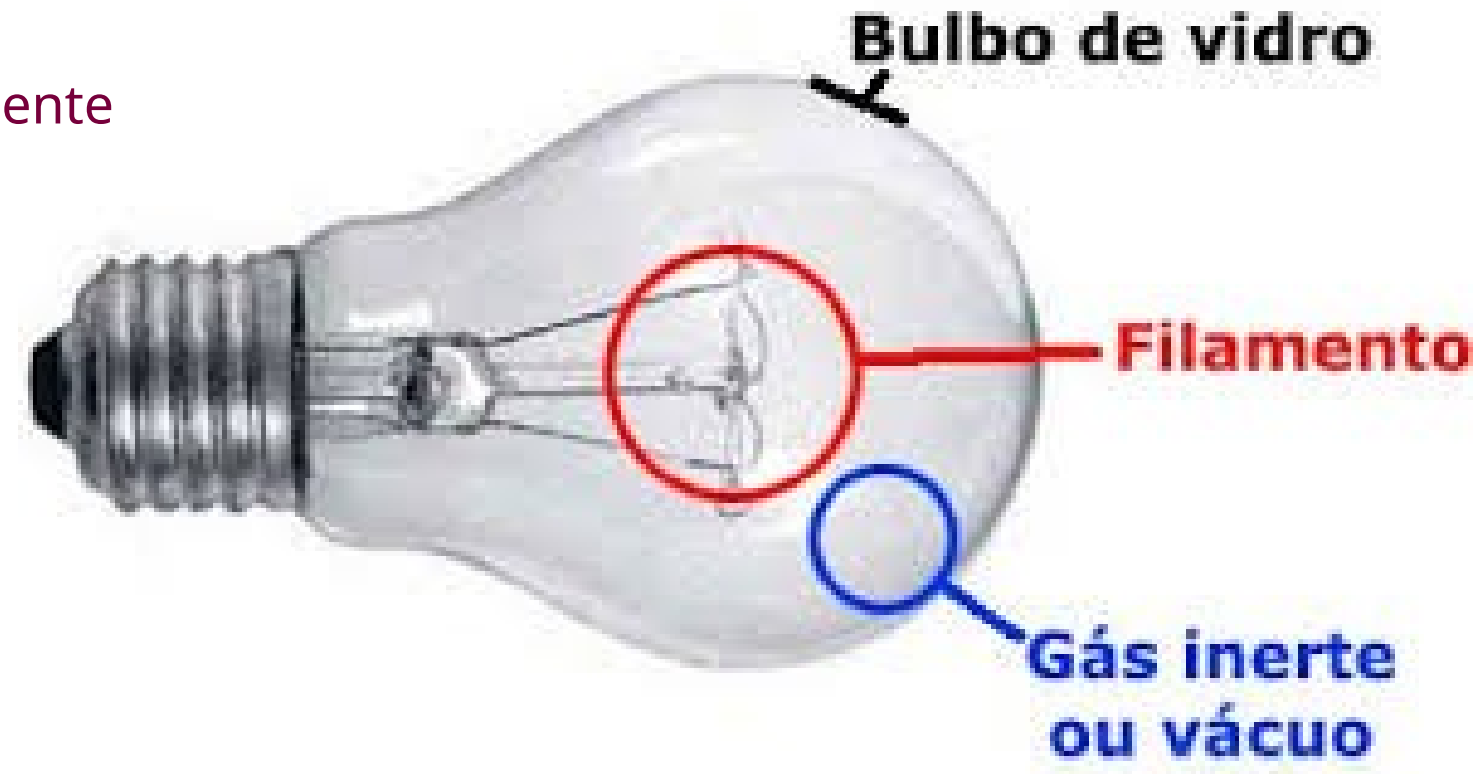
- Quando vemos um objeto azul, significa que a fonte emitiu diversas cores entre ela o azul, mas todas foram absorvidas pelo objeto sendo apenas a cor azul refletida para nossos olhos.

- Assim, para que possamos distinguir a cor dos objetos, é preciso que nossa fonte de luz emita diversas cores diferentes

Tipos de lâmpadas

- Incandescentes e halógenas de uso geral (descontinuadas), fluorescentes, diodos emissores de luz (LED), , etc.

Incandescente

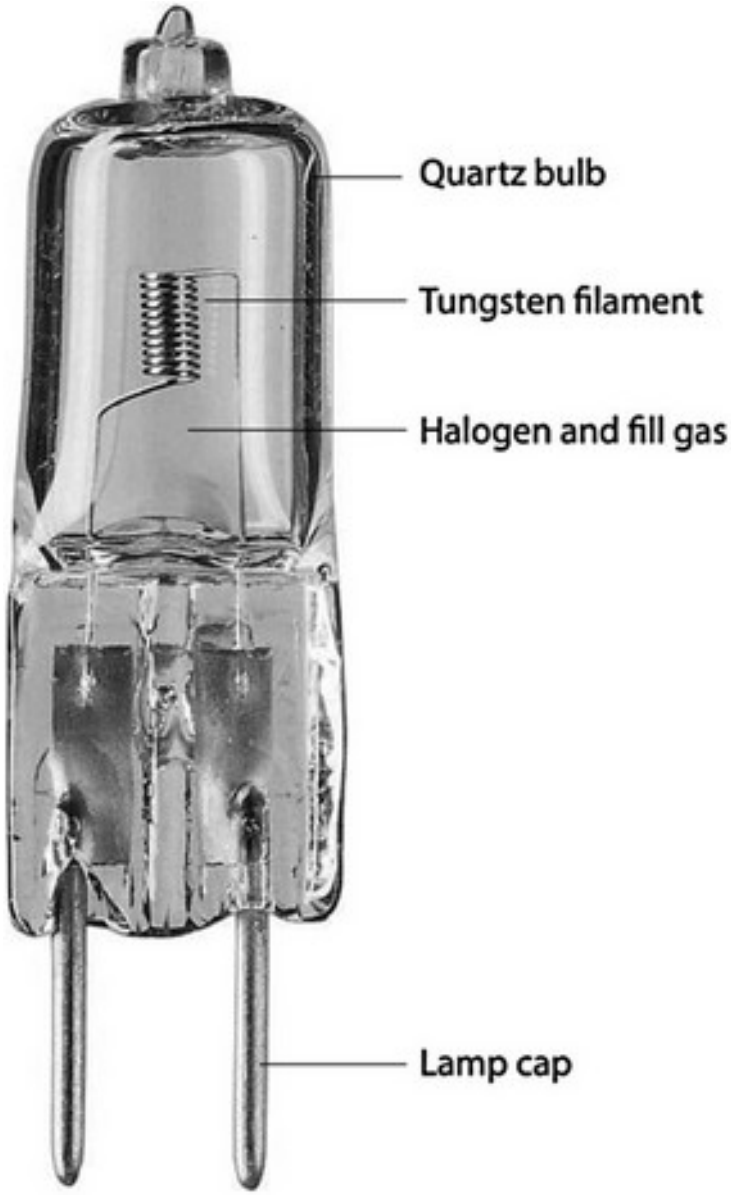


Incandescente

- Presença da cor amarelada, que causa uma sensação de aconchego e apresenta uma ótima reprodução de cores
- Funcionamento simples
- Filamento emite luz e calor
- Baixa eficiência luminosa
- Converte apenas cerca de 5% a 10% da energia em luz visível

Halógena

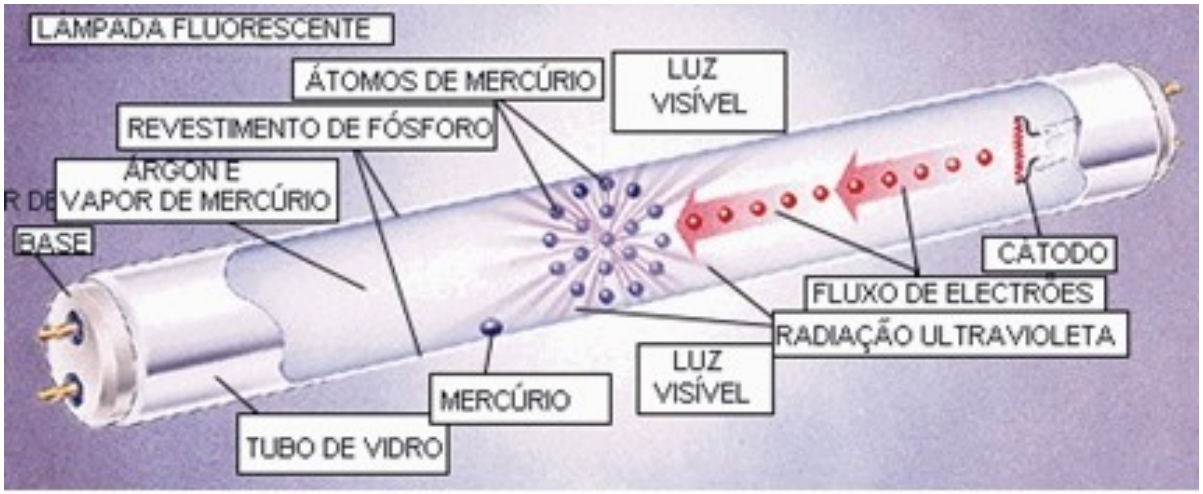
gás inerte
(geralmente uma
mistura de argônio e
nitrogênio)

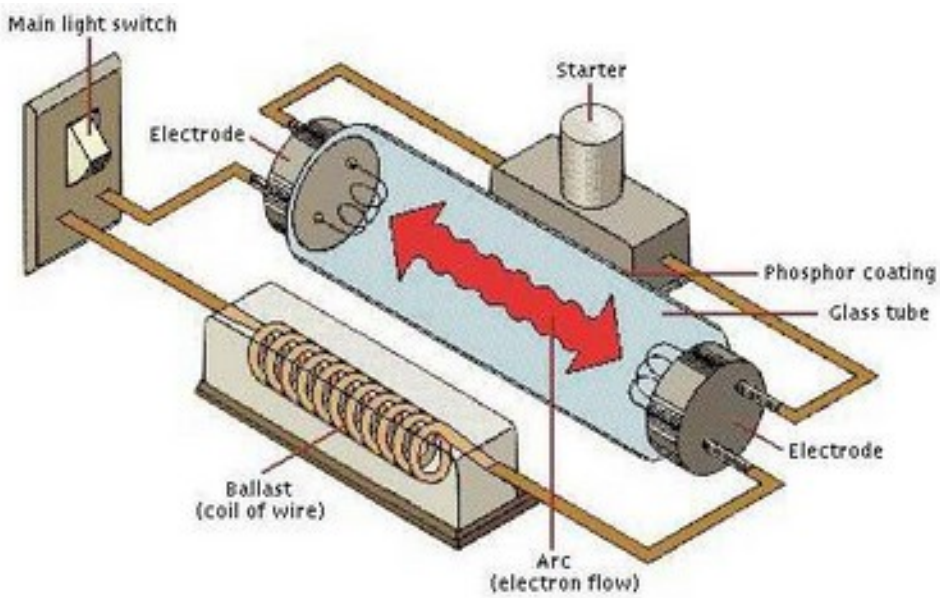


Halógena

- Vida útil maior que as incandescentes
- Mesmo índice de reprodução de cores
- Eficiência varia de 20 a 60%
  - "20% mais eficaz" (ou eficiente) refere-se à Eficácia Luminosa, que é a relação entre a luz produzida e a energia consumida
- Pode ter tamanho menor

Fluerescente





Fluorescente

- Não apresentam boa reprodução de cores igual às incandescentes
- Podem emitir luz nas cores amarela, azul ou branca
- Indicadas para iluminação geral de ambientes residenciais e comerciais e também podem ser utilizadas para decoração

LED (emissão de luz por diodo)

LED

- Eficiência chega a mais de 95%
- Longa vida útil
- Ótima reprodução de cores
- Diferentes tonalidades
- Permitirem a elaboração de efeitos de realce e de destaque de objetos

- fluxo luminoso medido em lúmens (lm)
- maior o fluxo luminoso maior a quantidade de luz que a lâmpada emite
- parâmetro importante: potência elétrica que também está relacionada com a capacidade de emissão de luz

LÚMENS	INCÂNDESCENTE	LED
2600 lm	150 W	25-28 W
1600 lm	100 W	16-20 W
1100 lm	75 W	9-13
800 lm	60 W	8-12

Normas

- ABNT NBR ISO/CIE 8995-1:2013: iluminação de ambientes de trabalho - parte 1: interior
  - Esta norma substituiu a NBR 5413 e estabelece os requisitos de iluminância, limitação de ofuscamento e qualidade de cor
  - iluminância é uma grandeza de luminosidade que mede a quantidade de luz em uma superfície e sua unidade é o lux
- ABNT NBT ISSO/CIE 8995-1:2013
  - regulamenta a iluminação em ambientes de trabalho, como indústrias, subestações, centrais de controle e medição, etc.

A norma atual ABNT NBR ISO/CIE 8995-1 eliminou o sistema de ponderação por pesos (-1, 0, +1) da antiga NBR 5413. O projetista deve consultar as tabelas da norma vigente que indicam diretamente a iluminância mantida, o índice de ofuscamento unificado limite e o índice de reprodução de cor mínimo específicos para cada tarefa

- A NBR 5413 apresenta três valores distintos de iluminância por ambiente, sendo necessário consultar a Tabela 1.11 e determinar a soma das características

- Caso encontre resultado -2 ou -3, é preciso utilizar a iluminância inferior

- Tendo como resultado +2 ou +3, deve-se usar a iluminância superior

- Nos demais casos, a iluminância média

Método dos lúmens

- define a quantidade de luminárias adequadas para o ambiente
- simples e considera componentes nos cálculos com a refletância das superfícies, a atividade desenvolvida e o tipo de luminária
- considera um fluxo luminoso com distribuição uniforme em um ambiente retangular
- dados necessários: dimensões do ambiente, classificação de acordo com a NBR 5413, refletância das superfícies, frequência de manutenção do ambiente

- Cálculo do índice local (K)

$$K = \frac{c.l}{h.(c+l)}$$

Onde:

- c = comprimento do ambiente.
- l = largura do ambiente.
- h = distância da luminária até o ambiente de trabalho.

Exemplo

- Calcule o índice local para um cômodo com 3 metros de comprimento, 5 metros de largura e 2,5 metros de altura entre a luminária e o ambiente de trabalho

$$K = \frac{c.l}{h.(c+l)} = \frac{3.5}{2,5.(3+5)} = 0,75$$

- A segunda etapa consiste em determinar os equipamentos utilizados na iluminação, além de ser preciso definir o tipo de lâmpada e de luminária

- É recomendado, sempre que possível, usar lâmpadas feitas de LED, pois elas apresentam maior eficiência energética, aumentando a economia de energia para o cliente

- A terceira etapa é a determinação do fator de utilização (U), dado fornecido em forma de tabela pelos fabricantes das luminárias

- Para determiná-lo, basta cruzar o índice do local (K), calculado na etapa 1, com as informações de refletância do teto, da parede e do piso

- É importante destacar que cada luminária apresenta seu próprio fator de utilização.

Tabela 1.12 | Exemplo de fator de utilização

K	773	771	731	751	573	751
0,6	0,53	0,4	0,51	0,34	0,4	0,34
0,8	0,61	0,45	0,57	0,41	0,45	0,37
1,0	0,65	0,51	0,69	0,45	0,49	0,41
1,25	0,68	0,55	0,72	0,48	0,55	0,45
1,7	0,71	0,60	0,75	0,52	0,59	0,50
1,9	0,74	0,66	0,79	0,55	0,64	0,53

- O fator de utilização é fornecido pelo fabricante da luminária, sendo que cada uma apresenta seu próprio fator de utilização

- Para projetos mais complexos, deve-se utilizar softwares especializados

- A quarta etapa consiste em determinar o fator de manutenção (FM), parâmetro que atribui um valor para a depreciação da iluminação considerando o acúmulo de sujeira nas luminárias
  - Esse fator deve ser determinado de acordo com a Tabela 1.13, com relação ao tipo de atividade que será desenvolvida no local

Tabela 1.13 | Fator de manutenção

AMBIENTE	PERÍODO DE MANUTENCÃO		
	2.500 hs	5.000 hs	7.500 hs
LIMPO	0,95	0,91	0,88
NORMAL	0,91	0,85	0,80
SUJO	0,80	0,66	0,57

- Para melhorar a depreciação da iluminação, deve-se adotar um sistema de manutenção eficiente, com limpezas de lâmpadas e luminárias e substituição preditiva

- A quinta etapa é o cálculo do número de luminárias necessárias para o cômodo

$$N = \frac{E_{med}.A}{n.\mathrm{f}.\mathrm{U}.\mathrm{FM}.\mathrm{FFL}}$$

Onde:

- N = número necessário de luminárias
- Emed = iluminância média (lux)
- A = área do ambiente (m2)
- n = número de lâmpadas em cada luminária
- f = fluxo luminoso de cada lâmpada (lm)
- U = fator de utilização
- FM = fator de manutenção
- FFL = fator de fluxo luminoso do reator

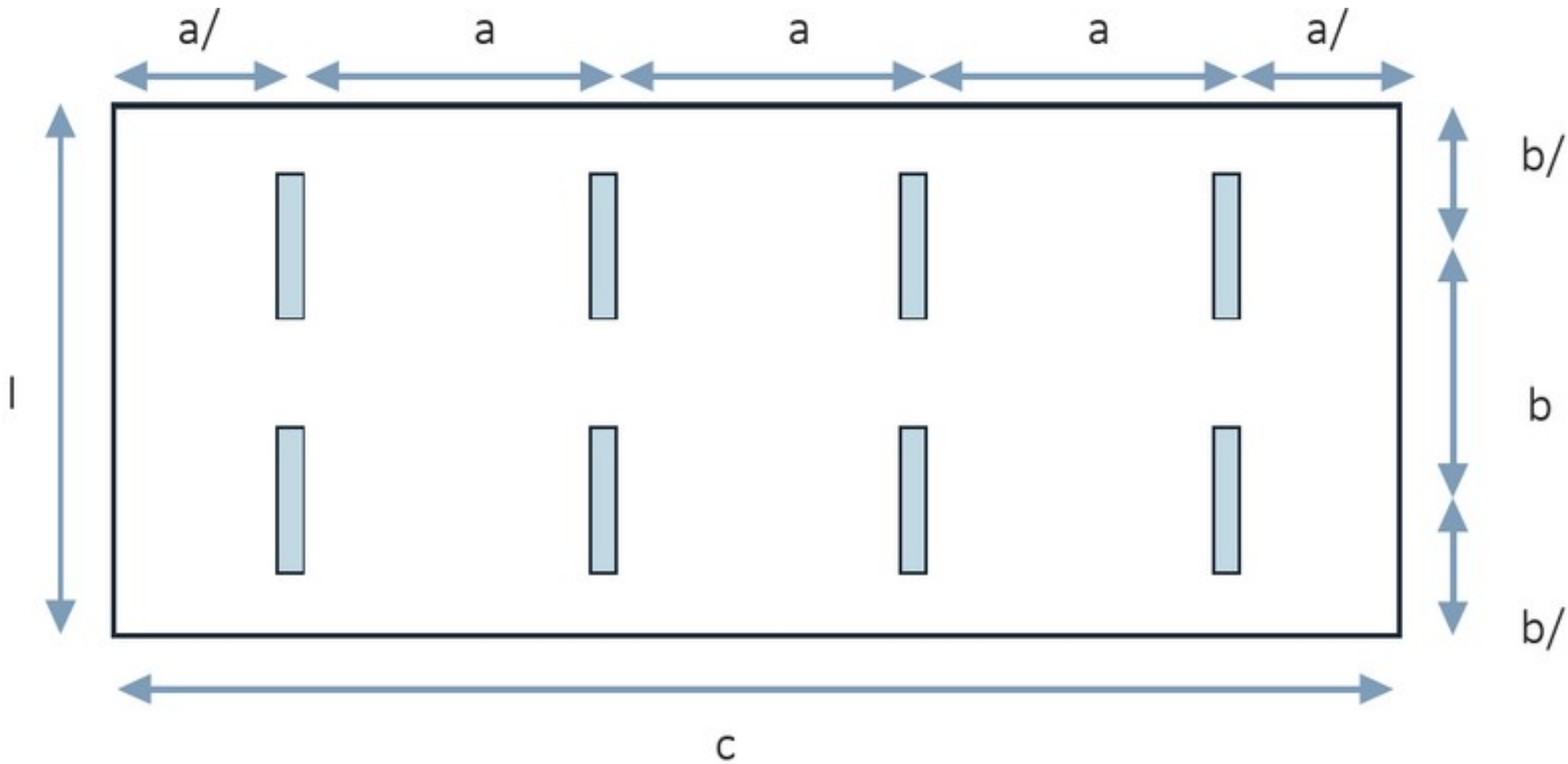
- A iluminância média (Em) deve ser determinada com base na ABNT NBR ISO/CIE 8995-1, que estipula valores específicos para cada tipo de tarefa ou atividade visual

- O fluxo luminoso e o fator de fluxo luminoso do reator (FFL) são dados fornecidos pelo fabricante das lâmpadas, e seu valor é 1 quando a iluminação é LED

- Determinado o número de lâmpadas, pode-se iniciar a sexta etapa, que é a definição da posição das luminárias

- Essas devem ser distribuídas uniformemente no recinto, sempre procurando posicioná-las de forma que a distância entre as luminárias seja o dobro da distância entre a luminária e a parede

Figura 1.16 | Exemplo de distribuição uniforme de luminárias



- Para a realização de projetos luminotécnicos residenciais, comerciais e industriais, é possível usar alguns softwares gratuitos, entre eles, o DIALux

- Para sua utilização, é necessário carregar as informações das dimensões do área, refletância e tipos de luminária.